

ENTREGA FINAL – AUTOMATIZACIÓN

Datos generales del proyecto

- Plataforma de automatización: Make
- Plan: Free
- Base de datos: Notion
- Modelo de IA: Cohere command-r-plus-08-2024
- Límite configurado: 1,500 tokens
- Correo: Gmail

El sistema automatiza el procesamiento de prospectos, la generación de propuestas comerciales mediante IA y su posterior revisión y gestión.

La solución utiliza dos escenarios independientes pero conectados conceptualmente, permitiendo separar la etapa de generación de la etapa de gestión y seguimiento.

- **Entregable 1**

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA

1.1. Objetivo

El sistema fue diseñado para automatizar el proceso que comienza con el registro de un prospecto y termina con la generación, revisión y gestión de una propuesta comercial. La arquitectura integra Notion, Make, Cohere, JSON y Gmail, utilizando routers y rutas de error para controlar el flujo.

1.2. Arquitectura general

El sistema está compuesto por dos escenarios.

Escenario 1 – Generación de propuestas

El primer escenario recibe la información de los prospectos y utiliza inteligencia artificial para generar una propuesta comercial estructurada.

Flujo principal:

Notion – Prospectos

↓

Cohere

↓

Parse JSON

↓

Router

↙ ↓ ↘

Básica | Estándar | Premium



Notion – Propuestas

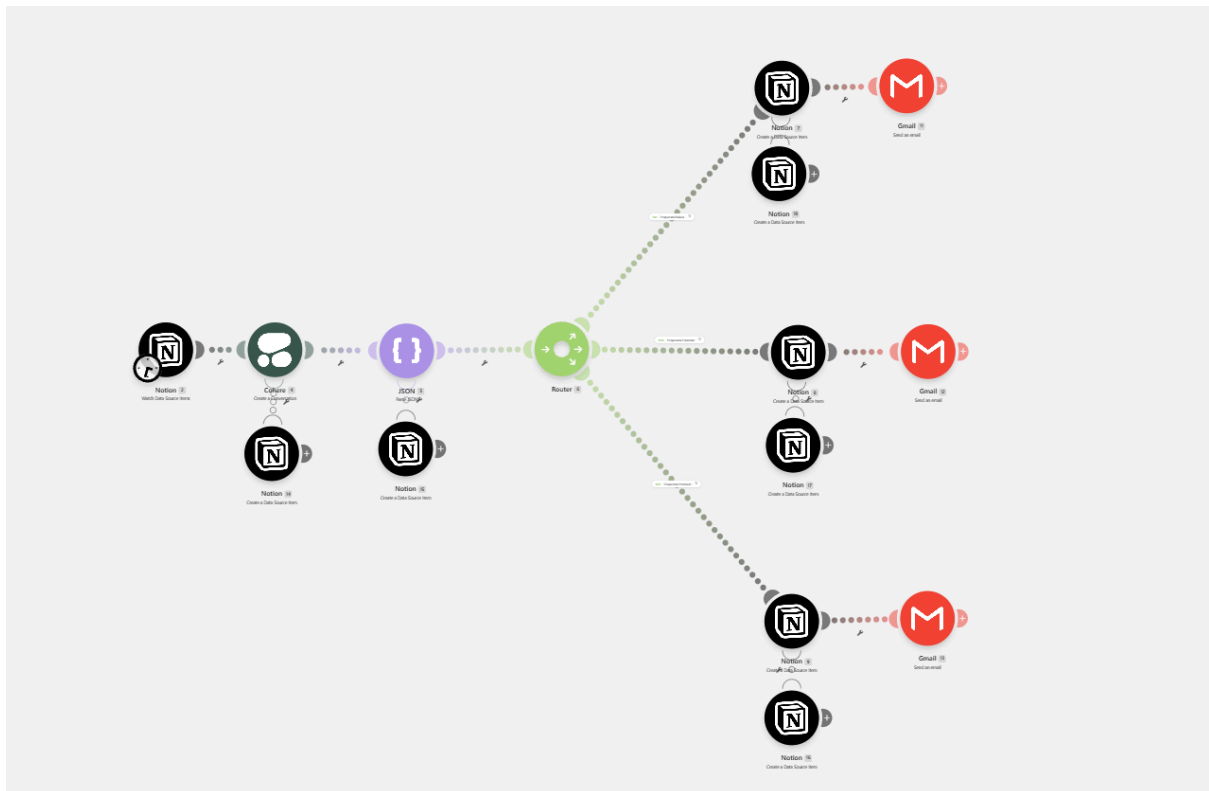


Gmail

Cada ruta del Router corresponde a un tipo de propuesta diferente.

Los módulos de Notion del flujo cuentan con Error Handlers asociados. Estos no representan módulos de almacenamiento adicional, sino mecanismos de contingencia para gestionar errores durante la ejecución.

Captura del escenario:



Escenario 2 – Gestión y seguimiento

El segundo escenario se ocupa del procesamiento posterior de las propuestas generadas.

Notion – Propuestas



Router / validación del estado



Aprobación | Rechazo / revisión

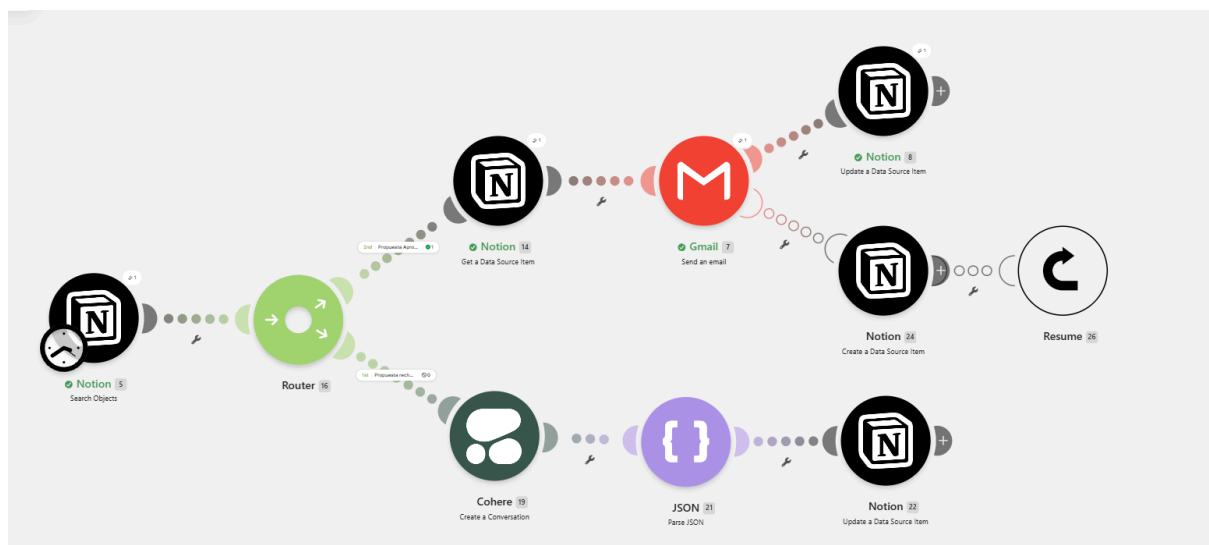


Actualización en Notion



Gmail cuando corresponde

En la ruta de rechazo se utiliza nuevamente Cohere y posteriormente Parse JSON para procesar la nueva información antes de actualizar la propuesta.



¿Por qué se utilizaron dos escenarios?

La separación en dos escenarios responde a una decisión de arquitectura.

El primer escenario concentra la **generación de propuestas**, mientras que el segundo gestiona el **seguimiento y resultado de las propuestas generadas**.

Esta división permite:

- Separar responsabilidades.

- Mantener una arquitectura modular.
- Facilitar el mantenimiento.
- Identificar errores según la etapa del proceso.
- Evitar concentrar toda la lógica en un único escenario.
- Permitir futuras modificaciones sin afectar necesariamente todo el flujo.

Por tanto, los escenarios no duplican funciones: representan **dos etapas diferentes del ciclo de vida de una propuesta comercial**.

- **Entregable 2**

Este entregable documenta la estructura de datos utilizada en el sistema automatizado de generación y gestión de propuestas comerciales.

El ecosistema utiliza Notion como sistema central de almacenamiento, Make como plataforma de automatización, Cohere como motor de generación y procesamiento mediante IA y Gmail como canal de comunicación.

La arquitectura de datos se divide en tres bases principales:

- Prospectos: almacena la información inicial del cliente potencial.
- Propuestas: almacena las propuestas generadas y su información comercial.
- Logs: registra los errores producidos durante la ejecución de los escenarios.
-

Estas tres bases permiten separar los datos operativos, los resultados generados y la trazabilidad de errores.

- **Base de datos Prospectos**

La base Prospectos funciona como fuente de información inicial. Entre los campos utilizados se encuentran:

Campo	Función
Nombre	Identificación del prospecto
Empresa	Organización del prospecto
Correo electrónico	Medio de contacto
Servicio solicitado	Define el servicio requerido
Necesidad	Contexto para la generación de la propuesta

Presupuesto	Referencia comercial
Urgente	Identifica prioridad
Estado	Estado del prospecto

Esta información proporciona el contexto utilizado por el módulo de IA para generar la propuesta.

Prospectos								
Tabla								
Aa Nombre	Empresa	@ Correo electrónico	Servicio solicitado	Necesidad	# Presupuesto	Urgente	Estado	Fecha
Maria López	Estudio Creativo SAC	xime.lucia1347@gmail.com	Redes sociales	Necesitamos mejorar nuestra p	5000	Alta	Pendiente	9 de agosto de 2026
Jorge Perez	TECNOCHECK SAC	jrg.pc15@gmail.com	branding	Necesitamos actualizar el branc	3000	Alta	Pendiente	9 de agosto de 2026
Alejandra guzman	ABRIR ABSSTUDIO SC	asb.studio@gmail.com	Diseño	Necesitamos un equipo de dise	2500	Alta	Pendiente	15 de agosto de 2026
Carlos Martinez	ABRIR CASAANDINA SAC	candina@gmail.com	Social Media	Necesitamos un equipo de soci	6000	Alta	Pendiente	15 de agosto de 2026
Juan Carlos Rey	ABRIR Popular SAC	popularrestaurant@gmail.com	Branding	Necesitamos actualizar el branc	6000	Alta	Pendiente	15 de agosto de 2026
Liz Neyra	Shopstar SAC	shopstarperu@gmail.com	Community Manager	Necesitamos un Community ps	2000	Media	Pendiente	13 de agosto de 2026
Victor Gomez	BP SAC	bp@gmail.com	Community Manager	Necesitamos un Community ps	1500	Media	Pendiente	21 de agosto de 2026
Dana Mendez	Casita AZUL SAC	casita.azul@gmail.com	Community Manager	Necesita un Community para fi	800	Baja	Pendiente	21 de agosto de 2026
Caro Juarez	Globolandia SAC	globperu@gmail.com	Diseño para campaña	Necesita 4 piezas para una cam	750	Baja	Pendiente	21 de agosto de 2026
Carla Ramirez	bersek SAC	bersek.peru@gmail.com	social Media	Necesita un equipo de social m	6000	Alta	Pendiente	21 de agosto de 2026
Ximena Bullon	Clint SAC	ximenalucia.bulon@gmail.com	Branding	Necesita una propuesta de brar	7500	Baja	Pendiente	21 de agosto de 2026
Lorena Cpacha	Casa Campo SAC	ximenalucia.bulon@gmail.com	Estrategia 360°	Necesita una propuesta integra	10000	Alta	Pendiente	22 de agosto de 2026
Patricia Capcha	Casa hogar SAC	xime.lucia1347@gmail.com	Community Manager	Necesito un community solo par	650	Baja	Pendiente	27 de agosto de 2026
Sueni Carlos	Bienestar SAC	xime.lucia1347@gmail.com	Estrategia redes sociales	Necesito una estrategia para til	1800	Media	Pendiente	27 de agosto de 2026
Ale de las Casas	Metro SA	xime.lucia1347@gmail.com	Community Manager	Necesito un community solo par	650	Baja	Pendiente	27 de agosto de 2026
Martin Paredes	Bimbo SAC	xime.lucia1347@gmail.com	Estrategia redes sociales	Necesito una estrategia para til	1800	Media	Pendiente	27 de agosto de 2026

Enlace:
<https://lacy-overcoat-e32.notion.site/3b7dcc5c2d57806b9e84e6b911e8d030?v=3b7dcc5c2d57803caaf9000c39a4b961&pvs=143>

- Base de datos Propuestas

La base Propuestas almacena el resultado generado por el sistema.

Campo	Función
Tipo de propuesta	Clasificación Básica, Estándar o Premium
Resumen	Síntesis de la propuesta
Solución	Solución planteada
Alcance	Límites y cobertura del servicio
Entregables	Productos o resultados incluidos
Cronograma	Planificación propuesta
Inversión	Valor económico

Relación entre las tres bases

El modelo de datos funciona de la siguiente manera:

Prospectos → Propuestas → Comunicación / aprobación

y paralelamente:

Escenarios → Logs

El prospecto es el registro de origen. A partir de sus necesidades, servicio solicitado y demás información comercial, el sistema genera una propuesta. La propuesta queda vinculada al prospecto mediante la relación Prospectos, evitando que la información generada quede aislada.

Los errores no se incorporan a la base de propuestas, sino que se registran independientemente en Logs, permitiendo separar los datos operativos de los eventos de error. Esto facilita posteriormente el monitoreo mediante el dashboard de control.

- Flujo de transferencia de datos

El primer escenario realiza principalmente el proceso de generación.

La secuencia general es:

Notion → Cohere → JSON → Router → Notion / Gmail

Paso 1. Lectura de datos

Make obtiene información desde la base de Prospectos de Notion. Los datos relevantes del prospecto son enviados al módulo de IA.

Paso 2. Procesamiento mediante Cohere

El módulo de Cohere recibe la información estructurada del prospecto y genera una respuesta basada en los criterios definidos para la propuesta. El modelo utilizado es: command-r-plus-08-2024 con un máximo configurado de 1500 tokens.

Paso 3. Estructuración mediante JSON

La respuesta generada por la IA se procesa mediante un módulo Parse JSON. Esto permite transformar la respuesta en campos estructurados que posteriormente pueden ser utilizados por los módulos de Notion.

Paso 4. Router

El Router permite distribuir el resultado según la propuesta correspondiente. En el escenario se manejan diferentes rutas de propuesta, evitando construir un único flujo rígido para todas las alternativas.

Paso 5. Registro en Notion

Los datos estructurados se utilizan para crear los registros correspondientes en la base Propuestas.

Paso 6. Comunicación

Una vez procesada la propuesta, Gmail interviene en las rutas correspondientes para realizar el envío de información.

7. Segundo escenario: aprobación y rechazo

El segundo escenario se encarga de gestionar el resultado posterior de la propuesta.

Su lógica permite separar las acciones según el estado de aprobación.

De forma simplificada:

Notion → Router → aprobación / rechazo

En la ruta de aprobación se recupera la información correspondiente de la propuesta, se realiza la comunicación mediante Gmail y posteriormente se actualiza el registro de Notion. En la ruta de rechazo o revisión, la información puede volver a pasar por el procesamiento de IA y posteriormente actualizar el registro correspondiente.

Esto permite que la generación y la gestión posterior de las propuestas sean procesos independientes. Transferencia mediante JSON

La respuesta generada por Cohere no se envía directamente a todos los campos de Notion.

El flujo utiliza:

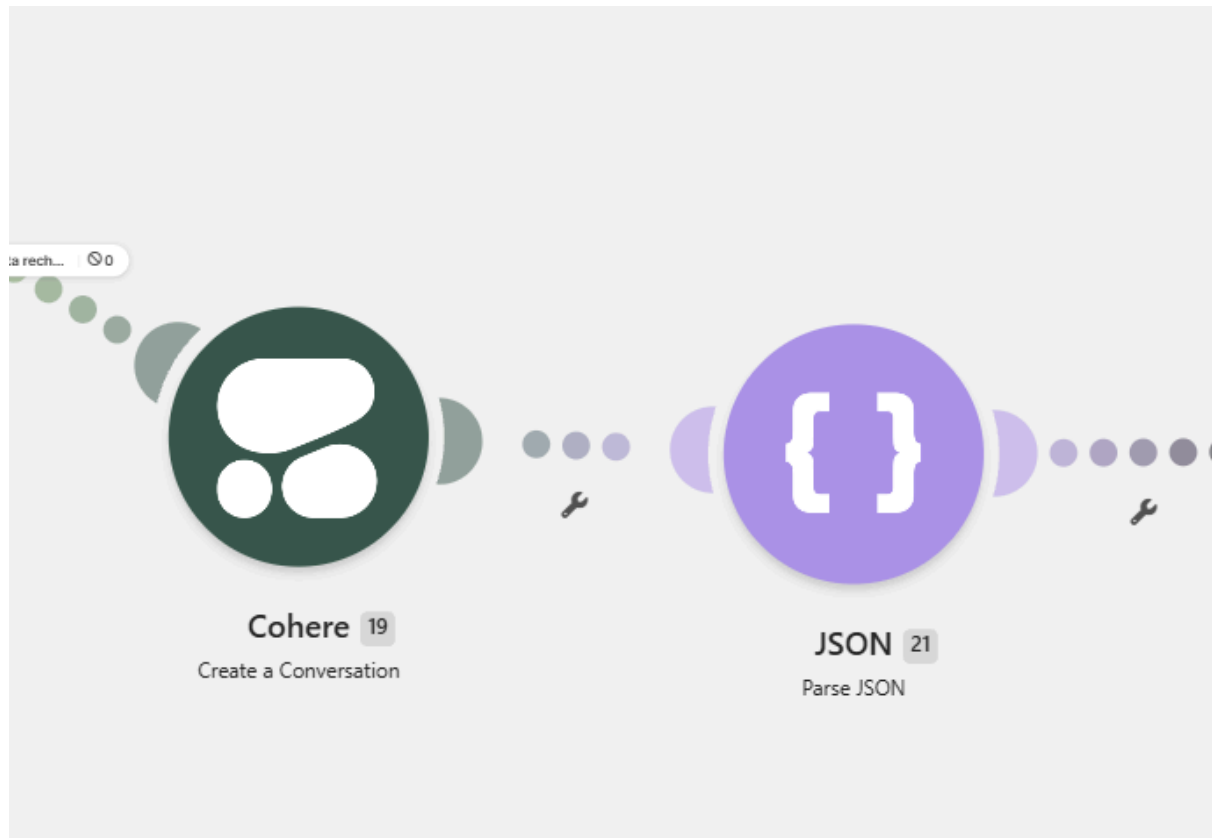
Cohere → Parse JSON → Notion

El módulo Parse JSON transforma la respuesta generada en una estructura que puede ser interpretada por los siguientes módulos de Make.

Esto permite separar:

- Generación del contenido.
- Estructuración de los datos.
- Almacenamiento de los resultados.

El JSON funciona como estructura intermedia de transferencia entre la generación mediante IA y el almacenamiento en Notion.



Estructura conceptual:{

"tipo_propuesta": "...",

"resumen": "...",

"solucion": "...",

"alcance": "...",

"entregables": "...",

"cronograma": "...",

"inversion": "...",

"condiciones": "..."

}

Esta estructura representa conceptualmente los principales campos que posteriormente
– Trazabilidad

El modelo permite realizar una trazabilidad básica:

Proyecto → Propuesta → Estado → Comunicación

y, cuando ocurre un error:

Proyecto → Módulo con error → Log

La relación con el prospecto permite identificar sobre qué registro ocurrió el problema y el campo Módulo permite identificar dónde ocurrió. Esto facilita el diagnóstico sin mezclar información de error con los datos comerciales.

- Principios de gestión de datos

El sistema aplica los siguientes principios:

- Separación de responsabilidades: cada base tiene una función específica.
- Estructuración: las respuestas de IA se convierten a JSON antes de ser utilizadas para actualizar los registros.
- Trazabilidad: los registros de propuestas mantienen relación con su prospecto.
- Observabilidad: los errores se registran en una base independiente.
- Minimización: se utilizan únicamente los datos necesarios para generar y gestionar la propuesta.
- Consistencia: la información generada por IA debe cumplir con la estructura definida antes de ser almacenada en Notion.se utilizan para construir la propuesta en Notion.

- **Entregable 3**

CUADRO COMPARATIVO / MATRIZ DE COSTOS

- Recursos utilizados
- El sistema fue desarrollado utilizando Make en su plan gratuito y Cohere como proveedor de IA.
- El modelo configurado es: Cohere — command-r-plus-08-2024 con un límite máximo de 1,500 tokens.

Tarea	Herramienta	¿Por qué?
Generación de propuesta	Cohere	Requiere generación y razonamiento sobre la información del prospecto
Estructuración de respuesta	Parse JSON	Proceso determinístico
Clasificación	Router Make	Se resuelve mediante reglas
Creación de registros	Notion	No requiere IA

Actualización de propuestas	Notion	No requiere IA
Envío de correo	Gmail	No requiere IA
Manejo de errores	Make Error Handler	Permite gestionar excepciones
Registro de incidencias	Notion Logs	Permite trazabilidad

La estrategia consiste en utilizar IA únicamente donde aporta valor y resolver mediante automatización convencional las tareas repetitivas y determinísticas.

Control del consumo

El límite de 1,500 tokens configurado para Cohere permite controlar la extensión máxima de la respuesta generada.

Además, la separación en dos escenarios permite evitar que cada ejecución tenga que recorrer innecesariamente todo el proceso.

La generación mediante IA se concentra en las etapas donde es necesaria, mientras que operaciones como almacenamiento, actualización, envío de correo y registro de errores se realizan mediante módulos convencionales.

Ahorro estimado

No se asigna un monto monetario inventado al ahorro, ya que el proyecto fue desarrollado bajo el plan gratuito de Make y no contamos con un registro monetario real de consumo de Cohere que permita calcular un ahorro económico exacto.

En este caso, el ahorro se plantea principalmente como:

- Reducción de tareas manuales.
- Menor utilización innecesaria de IA.
- Control del volumen generado.
- Automatización de tareas repetitivas.

- **Entregable 4**

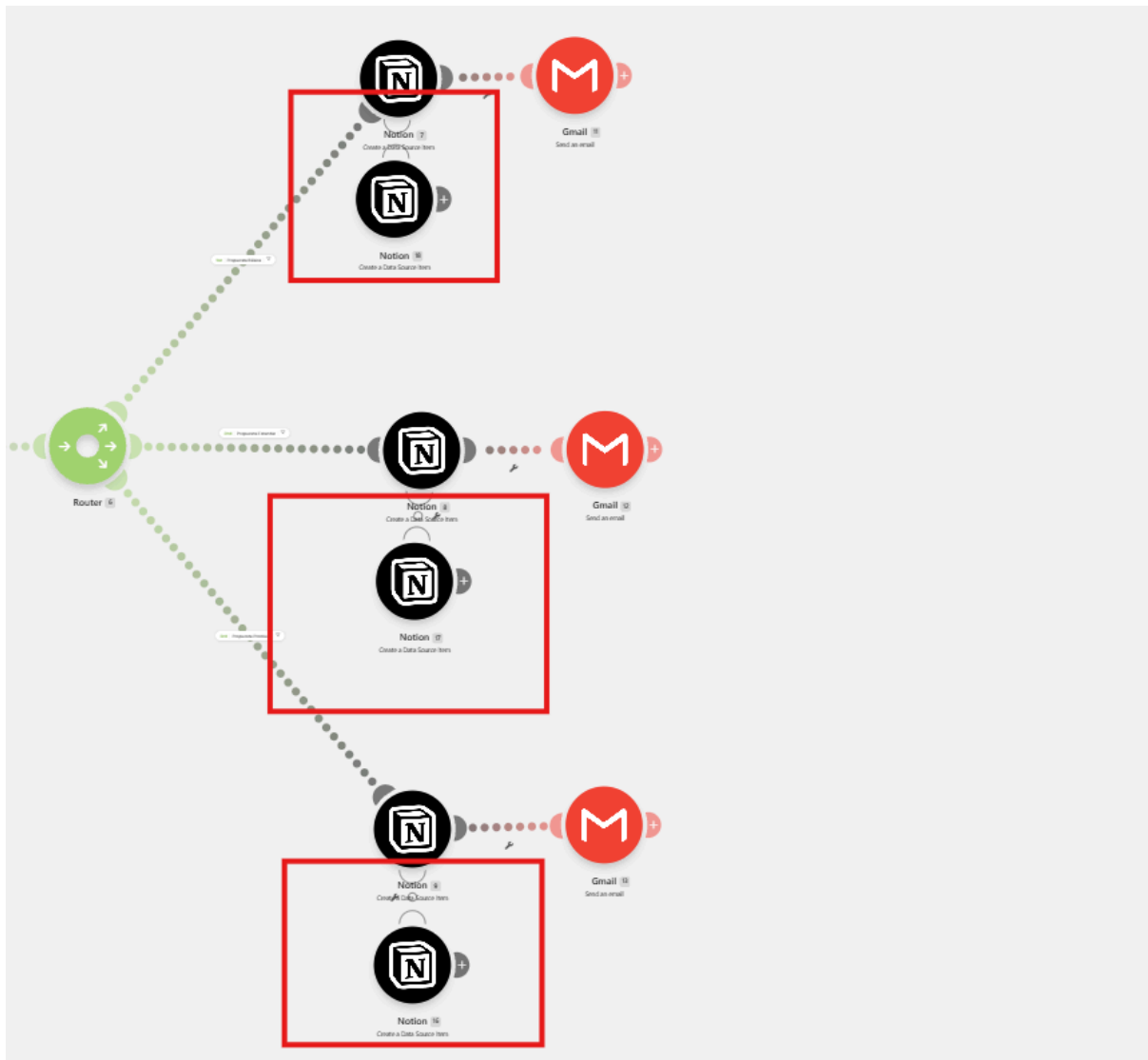
DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y RESILIENCIA

- Minimización de datos: El sistema utiliza los datos necesarios para construir la propuesta comercial a partir de la información registrada en Prospectos. La información se estructura antes de ser almacenada como propuesta, evitando utilizar IA para operaciones que no requieren generación de contenido.

La arquitectura también mantiene separadas las funciones de:

Datos del prospecto → generación → almacenamiento → revisión → comunicación

- Error Handlers: Los escenarios incorporan rutas de contingencia mediante Error Handlers. En el primer escenario, los módulos de Notion cuentan con rutas de error asociadas. Su función es gestionar las excepciones producidas durante la ejecución y permitir el registro correspondiente en Logs.



Es importante destacar que estos módulos no son módulos adicionales de almacenamiento. Son mecanismos de resiliencia asociados a los módulos principales.

- Registro de errores: Los errores gestionados pueden ser registrados en la base Logs, incluyendo información sobre el evento, módulo, mensaje, fecha y ejecución. Esto permite identificar:
 - Qué ocurrió.
 - Dónde ocurrió.
 - Cuándo ocurrió.
 - En qué ejecución ocurrió.
 - Qué prospecto estaba involucrado.

Aa Evento	Prospectos	Módulo	Tipo	Mensaje	Fecha	Ejec
	Maria López					
Error de generación de propuesta	Carolina Braedt	Notion 9 – Create a Data S...	Error	Validation failed for 1 paramete	29 de agosto de 2026	
Error de generación de propuesta	Pedro Canton	Notion 9 – Create a Data S...	Error	Validation failed for 1 paramete	29 de agosto de 2026	
Error de generación de propuesta	Camila Terrones	Notion 9 – Create a Data S...	Error	Validation failed for 1 paramete	29 de agosto de 2026	
Error de generación de propuesta	Gabi Torres	Notion 9 – Create a Data S...	Error	Validation failed for 1 paramete	29 de agosto de 2026	
Error de generación de propuesta	Gabi Torres	Notion 9 – Create a Data S...	Error	Validation failed for 1 paramete	27 de agosto de 2026	
+ Nueva página						

- Human-in-the-Loop: El sistema incorpora una etapa de revisión humana antes de considerar una propuesta como aprobada. La intervención humana se representa mediante campos como:

Estado de aprobación → Feedback → N.º de revisiones → Fecha de aprobación

Esto evita que el resultado generado por IA sea tratado automáticamente como una decisión comercial definitiva. El usuario puede aprobar o rechazar la propuesta y, en caso de rechazo, proporcionar feedback para continuar el proceso.

- Camino feliz y camino infeliz: El sistema fue probado mediante ejecuciones normales y mediante el envío de información incompleta. La prueba del camino infeliz permitió comprobar que los mecanismos de error funcionan y que las incidencias pueden ser registradas en Logs.

El historial de Make muestra ejecuciones exitosas y ejecuciones con error.

Aug 29, 2026, 12:52:59 PM	15	Scenario was edited by Ximena Lucia Bullon.							
Aug 29, 2026, 12:52:59 PM	D	Manual run by Ximena Lucia Bullon	Success	15 seconds	5	5	11.6 KB		
Aug 29, 2026, 12:51:00 PM	D	Manual run by Ximena Lucia Bullon	Success	Less than 1 sec	1	1	0		
Aug 29, 2026, 12:49:31 PM	D	Manual run by Ximena Lucia Bullon	Success	5 seconds	3	3	5.9 KB		
Aug 29, 2026, 12:48:15 PM	D	Manual run by Ximena Lucia Bullon	Success	9 seconds	5	5	15.2 KB		
Aug 29, 2026, 12:23:43 PM	D	Manual run by Ximena Lucia Bullon	Success	8 seconds	5	5	15.5 KB		
Aug 29, 2026, 12:20:30 PM	D	Manual run by Ximena Lucia Bullon	Success	10 seconds	5	5	16.2 KB		
Aug 29, 2026, 12:11:53 PM	D	Manual run by Ximena Lucia Bullon	Success	14 seconds	5	5	17.2 KB		
Aug 29, 2026, 12:09:30 PM	D	Manual run by Ximena Lucia Bullon	Success	29 seconds	9	9	26.4 KB		
Aug 29, 2026, 12:04:25 PM	D	Manual run by Ximena Lucia Bullon	Success	33 seconds	9	9	22.7 KB		
Aug 29, 2026, 11:55:27 AM		Scenario was edited by Ximena Lucia Bullon.							
Aug 27, 2026, 3:03:18 PM		Scenario was edited by Ximena Lucia Bullon.							
Aug 27, 2026, 1:57:25 PM	D	Manual run by Ximena Lucia Bullon	Error	16 seconds	8	8	20.0 KB		
Aug 27, 2026, 1:45:29 PM	D	Manual run by Ximena Lucia Bullon	Error	6 seconds	4	4	12.8 KB		
Aug 27, 2026, 1:26:35 PM		Scenario was edited by Ximena Lucia Bullon.							
Aug 27, 2026, 1:24:19 PM	D	Manual run by Ximena Lucia Bullon	Success	Less than 1 sec	1	1	0		
Aug 27, 2026, 1:23:13 PM	D	Manual run by Ximena Lucia Bullon	Success	7 seconds	5	5	16.6 KB		

– Control de errores y validación

Durante la construcción se validaron aspectos como:

-
- Correcta transferencia de datos.
- Estructura JSON.
- Estados de las propuestas.
- Rutas del Router.
- Error Handlers.
- Registro de errores.
- Actualización de Notion.
- Envío de Gmail.

Esto permitió corregir errores encontrados durante las pruebas antes de finalizar el flujo.

• Entregable 5

DASHBOARD DE CONTROL

Objetivo: Se desarrolló un dashboard en Notion para centralizar los principales indicadores del sistema.

El dashboard integra las vistas de:

- Prospectos.
- Propuestas.
- Logs.

Esto permite consultar desde una misma interfaz la actividad del sistema y sus incidencias.

https://app.notion.com/p/Dashboard-de-control-Propuestas-3cbdcc5c2d5780a08eb6f37308c44709?source=copy_link

Dashboard de control - Propuestas

Panel de monitoreo del sistema automatizado de generación y gestión de propuestas.

Permite visualizar el estado de las propuestas, resultados de aprobación y errores registrados durante las ejecuciones.

☒ KPIs del sistema

Total de prospectos

Prospectos **Nuevo**

Aa	Nombre	Empresa	@ Correo electrónico	Servicio solicitado	Necesidad	# Presupuesto	Urgente
	Carolina Braedt	Braedt SAC	xime.lucia1347@gmail.com	Campaña Influencers			Alta
	Maria Fernanda Neyra	Blum SA	xime.lucia1347@gmail.com	social Media	Necesito una estrategia para tiktok	2000	Alta
	Bruno Pinto	Studio Pilates SAC	xime.lucia1347@gmail.com	Estrategia para redes	Necesito una estrategia para tiktok	4500	Media
	Teresa De las Casas	Satelite SA	xime.lucia1347@gmail.com	Community Manager	Necesita un community para m	2000	Baja
	Carlos Martínez	Rio Rimac SA	xime.lucia1347@gmail.com	Social Media	Necesita una propuesta de soci	7000	Media
	Alejandra Paredes	Buena estancia SA	xime.lucia1347@gmail.com	Branding	Necesita una propuesta de Brar	10000	Alta
	Camila Torres	Super Dia SAC	xime.lucia1347@gmail.com	Branding	Necesita una propuesta de Brar	8000	Media
	Pedro Canton	Inversiones SAC	xime.lucia1347@gmail.com	Community Manager	Necesitamos un equipo de soci	5000	Baja
	Camila Terrones	SIP SAC	xime.lucia1347@gmail.com	Social Media	Necesito un community solo para	6000	Baja
	Gabi Torres	BAP SAC	xime.lucia1347@gmail.com	Estrategia 360°	Necesita una propuesta integra	12000	Media
	Josue Baigorria	BAP SAC	xime.lucia1347@gmail.com	Estrategia 360°	Necesita una propuesta integra	10000	Alta
	Miranda Candela	Casa Ideas SAC	xime.lucia1347@gmail.com	Social Media	Necesitamos un equipo de soci	7500	Alta
	Martin Dander	Rimbo SAC	xime.lucia1347@gmail.com	Estrategia redes sociales	Necesito una estrategia para tik	1800	Media

Propuestas			
Aa Propuesta	Prospectos	Tipo de propuesta	Resumen
Estándar	Bruno Pinto	Estándar	Bruno Pinto de Studio Pilates S/
Premium	Alejandra Paredes	Premium	Creación de una estrategia inte
Premium	Camila Torres	Premium	Camila Torres, representante d
Estándar	Miranda Candela	Estándar	Casa Ideas SAC necesita un eq
Estándar	Martin Paredes	Estándar	Creación de una estrategia de r
Básica	Ale de las Casas	Básica	Ale de las Casas, de Metro SA, r
["type":"text","text":{"content":"Suemi Carlo	Suemi Carlos	Estándar	El cliente requiere una strategi
Patricia Capcha	Patricia Capcha	Básica	Patricia Capcha de Casa hogar:
Premium	Lorena Cpacha	Premium	Casa Campo SAC busca una es
+ Nueva página			
RECuento 9			

Errores registrados			
Aa Evento	Prospectos	Módulo	Tipo
Error de generación de propuesta	Carolina Braedt	Notion 9 – Creade a Data S...	Error
Error de generación de propuesta	Pedro Canton	Notion 9 – Creade a Data S...	Error
Error de generación de propuesta	Camila Terrones	Notion 9 – Creade a Data S...	Error
Error de generación de propuesta	Gabi Torres	Notion 9 – Creade a Data S...	Error
Error de generación de propuesta	Gabi Torres	Notion 9 – Creade a Data S...	Error
	Maria López		

 Tasa de errores

Fórmula: Errores registrados ÷ ejecuciones totales × 100

Resultado: 8.1 %

3 errores ÷ 37 ejecuciones × 100 = 8.1 %

5.2. KPIs

Al momento de documentar el proyecto, el dashboard presenta:

- Total de prospectos: 28
- Total de propuestas aprobadas: 9
- Tasa de errores: 8.1 %
- La tasa se calculó utilizando:
- $\text{Errores} \div \text{ejecuciones totales} \times 100$

En las pruebas utilizadas para el indicador:

$$3 \div 37 \times 100 = 8.1 \%$$

Este indicador permite evaluar la estabilidad del sistema durante las ejecuciones analizadas.

- Registro de errores: El dashboard incluye una vista vinculada de Logs, donde pueden visualizarse las incidencias registradas por el sistema. Esto permite complementar los indicadores generales con información detallada sobre los errores.

Enlace público:

https://app.notion.com/p/Dashboard-de-control-Propuestas-3cbdcc5c2d5780a08eb6f37308c44709?source=copy_link